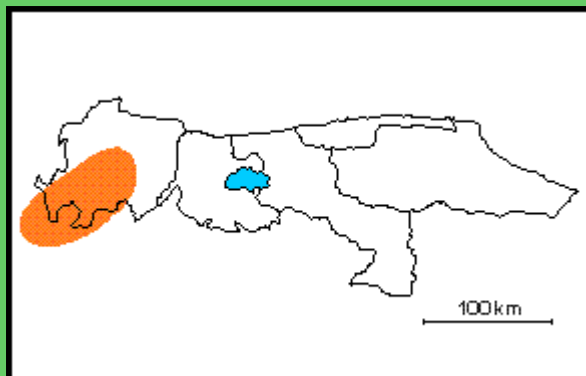




## MESOZOICO

Estado Yaracuy

**Referencia original:** A. Bellizzia y D. Rodríguez G., 1966, p. 4.

**Consideraciones históricas:** El término Formación Aroa fué introducido por Bellizzia y Rodríguez (1966) para designar una espesa secuencia de rocas metamórficas, expuesta en la serranía de

Aroa, estado Yaracuy, en el distrito minero de Aroa, con la cual se asocia la mena de piritas cupríferas. Los mismos autores (1968) describieron posteriormente la unidad en detalle, indicando secciones de referencia y su extensión geográfica. MacLaren (1933, en Bellizzia y Rodríguez, 1969) realizó la primera descripción general del distrito en un informe privado para la South American Cooper Company. López *et al.* (1944) publicaron el primer informe geológico-económico sobre el distrito minero. Desde los siglos XVII hasta mediados del siglo XIX, las minas de Aroa o de Cocorote fueron las más importantes de Venezuela y llegaron a ser propiedad de la familia del Libertador Simón Bolívar. Fueron descubiertas en 1612 por don Alonso Sánchez de Oviedo, y de ahí en adelante sigue una intrincada red de puestas en explotación y abandono, pleitos jurídicos, terminando en 1974 cuando se decreta la creación de un Parque recreativo en los antiguos terrenos de las minas y bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Parques (Urbani, 1992).

**Localidad tipo:** La formación toma su nombre del distrito minero de Aroa situado en la falda norte de la serranía del mismo nombre, en el estado Yaracuy. Hay buenas secciones de referencia en las quebradas Las Minas, Cumeragua y Carampampa y el río Tupe del distrito minero, en los ríos Nirgua, Tirgua y Tucuragua y en la serranía de Nirgua-Tucuragua (Bellizzia y Rodríguez, 1969). [Mapa geológico](#) simplificado del sistema montañoso del Caribe en la región centro-occidental (Bellizzia, 1985). Hoja 6447, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

**Descripción litológica:** La formación consiste de una secuencia de esquistos calcáreos grafitosos, filitas grafitosas, esquistos cuarzo-micáceo-grafitosos, calizas laminadas, calizas macizas y varios horizontes de esquistos verdes. Estos últimos exhiben una mineralogía de zoisita, clinozoisita, epidoto, feldespato, actinolita, clorita, calcita y cuarzo. Estas rocas de color verde pálido y verde oliva se utilizan como capa guía tanto en la superficie, como en minería por su fácil reconocimiento y contraste con la secuencia calcáreo grafitosa, abundan hacia la parte media de la unidad, donde alcanzan 50 m de espesor. Al sur de Yaritagua, Bushman (1959) se refirió a estos esquistos con el nombre de "Esquistos Verdes de Agua Viva", hoy incluidos dentro de la formación. Las rocas verdes posiblemente representan rocas básicas metamorfozadas, especialmente tobas y lavas (Bellizzia y Rodríguez, 1969). Los esquistos calcáreo-grafitosos, micáceo-grafitosos y filitas grafitosas constituyen alrededor del 60% de la unidad y consisten en calcita, grafito, sericita, cuarzo, feldespato, zoisita, pirita y clorita. Las calizas laminadas generalmente se interestratifican con los esquistos calcáreo-grafitosos. Las calizas macizas alcanzan hasta 20 metros de espesor, generalmente son grafitosas, piríticas y lenticulares.

La mineralogía estudiada en los depósitos del distrito de Aroa es la típica asociación de los cuerpos de sulfuros estratiformes. Bellizzia *et al.* (1978) presenta una tabla que muestra las características mineralógicas de estos depósitos asociados con secuencias volcánicas y pelíticas.

| Mineralogía                                   | Rocas volcánicas ácidas | Rocas volcánicas ácidas y básicas mezcladas | Rocas volcánicas básicas | Formaciones ferríferas, cherts y tobas |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Pirita y/o pirrotita calcopirita y esfalerita | 16                      | 4                                           | 14                       | 9                                      |
| Pirita y/o pirrotita y calcopirita            | 8                       | 2                                           | 11                       |                                        |
| Pirita y/o pirrotita y esfalerita             | 1                       | 2                                           | 3                        | 1                                      |

**Metamorfismo:** El metamorfismo que afectó a la Formación Aroa corresponde a la subfacies de cuarzo-albita-muscovita-clorita de la facies de los esquistos verdes del metamorfismo regional (Bellizzia y Rodríguez, 1968).

**Espesor:** Según Bellizzia y Rodríguez (1969) es muy difícil determinar el espesor de la unidad por su intenso cizallamiento, plegamiento, isoclinal y replegamiento; pero estiman un espesor mínimo de 1200 m. MacLaren (1933, en Bellizzia y Rodríguez, 1969) estimó 600 metros de espesor de rocas metamórficas. López *et al.*, (1944) dieron un espesor estimado de 750 m.

**Extensión geográfica:** Serranías de Aroa y de Nirgua-Tucuragua, estados Lara, Yaracuy y Cojedes.

**Contactos:** La unidad es concordante y transicional sobre la Formación Nirgua y por debajo de la Formación Mamey.

**Fósiles:** No se han encontrado fósiles *in situ*. Sin embargo, se identificaron *Calpionellas* o *Tintínidos* bien preservados en bloques de calizas cristalinas de grano fino, embebidos, en un conglomerado de peñas y peñones, en la base de la Formación Casupal (Oligo-Mioceno) (Bermúdez y Rodríguez, 1962) en el macizo de Salsipuedes, estas calizas se asemejan a las calizas cristalinas de la Formación Aroa, expuestas al oeste de esta localidad en el macizo de Yumarito. Furrer (1972) describió especies de *Calpionella* provenientes de bloques de caliza en el flysch de la Formación Guárico, en el frente montañoso del estado Guárico.

**Edad:** Los fósiles descritos por Bermúdez y Rodríguez (1962) señalan una edad Titoniense-Valanginiense, ubicando a la Formación Aroa en el Jurásico Tardío-Cretácico Temprano. Según LEV (1970) la formación se asigna al Cretácico Temprano, por su posición infrayacente a la Formación Mamey del Cretácico (Aptiense-Albiense). Furrer (*op. cit.*) atribuye a los bloques una edad Cretácico Temprano. González de Juana, *et al.* (1980) consideran a la Formación de edad pre-Cretácica por su posición estratigráfica infrayacente a la Formación Mamey de edad Cretácico Temprano determinada a base de su contenido de amonites mal preservados.

**Correlación:** Según Bellizzia y Rodríguez (1968), la Formación Aroa presenta gran semejanza litológica con la Formación Las Mercedes del Grupo Caracas.

**Paleoambientes:** El origen de los yacimientos de sulfuros, según López (1945) y Make (1964, en Bellizzia y Rodríguez, 1968), es hidrotermal; según Bellizzia y Rodríguez (*op. cit.*) las rocas verdes indican actividad ígnea submarina y subcortical cuyo papel fue importante en la paragénesis de los yacimientos. La mena se formó como precipitado químico junto con sedimentos argiláceos y calcáreos de la unidad; la gran proporción de grafito y piritita indica ambiente sedimentario marino reductor, con condiciones óptimas para la precipitación de sulfuros.

Posteriormente los sedimentos de esta cuenca fueron metamorfizados, desarrollándose una secuencia de esquistos calcáreo-grafitosos, filitas grafitosas y calizas cristalinas, y las menas se transformaron en lentes macizos de piritita cuprífera interestratificados en la secuencia de esquistos (Bellizzia y Rodríguez, 1968).

**Importancia económica:** Los yacimientos de piritita cuprífera forman lentes de dimensiones variables concordantes con la foliación. El más importante de los depósitos conocidos es Aroa Principal, con dos zonas mineralizadas, la principal de las cuales tiene unos 945 m de longitud reconocida, 82 m de anchura máxima y 36 m de espesor máximo. La mineralogía del yacimiento es simple: piritita y cantidades menores de calcopiritita, esfalerita, galena con bornita y covelina como accesorios. La zona mineralizada en Titiaira tiene unos 200 m de longitud y un espesor variable entre pocos y 3 m en su parte más ancha (Bellizzia y Rodríguez, *op. cit.*).

Los lentes de piritita cuprífera han sido explotados desde 1605 en el distrito minero de Aroa (Urbani, 1992). Hasta 1964 habían producido aproximadamente 1.500.000 toneladas métricas, con tenores de Cu progresivamente más bajos desde 12% a 2,5%. Muestras de sulfuros de la mina San Antonio, han mostrado esfalerita y galena sustituyendo calcopiritita y piritita, pero nunca han constituido menas económicas y no se recuperaron concentrados económicos de esos metales (López *et al.*, 1944). Con relación a las vetas hidrotermales de Fe-Cu (pirrotita-piritita-calcopiritita), los estudios no mostraron mineralización de plomo o zinc (Rodríguez, 1986).

© V. Savian, 1997

Actualizado por: Franco Urbani, mayo 1997.

**Referencias**

Bellizzia, A., 1985. Sistema montañosos del Caribe-Una Cordillera alóctona en la parte norte de América del Sur. *VI Cong. Geol. Venez.* Mem. Caracas, 1986. 10: 6657-6836.

Bellizzia, A. y D. Rodríguez, 1966. Guía de excursión a la región de Duaca-Barquisimeto-Bobare. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Guía N° 4, 23 p.

Bellizzia, A. y D. Rodríguez, 1968. Consideraciones sobre la estratigrafía de los estados Lara, Yaracuy, Cojedes y Carabobo. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 515-569.

Bellizzia, A. y D. Rodríguez, 1969. Geología del estado Yaracuy. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1976, Mem., 6: 3317-3413.

Bellizzia, A.; S. Rodríguez y D. Rodríguez, 1978. Los depósitos acuíferos de la región de Aroa. *II Cong. Latinoam. de Geol.*, 5: 3967-3973. **Nota:** debería decir cupríferos en vez de acuíferos.

Bermúdez, P. J. y G. D., Rodríguez, 1962. Nota sobre la presencia de *tintínidos o calpionelas* en Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 5(2): 51-57.

Bushman, J. R., 1959. Geology of the Barquisimeto area. A summary report. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 2(4): 65-84.

Furrer, M., 1972. Fossil titinnids in Venezuela. *VI Conf. Geol. Caribe*, Porlamar, 1971. Mem. p. 451-454.

González de Juana, C.; I. de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 Tomos, 1031 p.

López, V. M.; J. C. Davey y R. Rubio, 1944. Informe geológico y minero de los yacimientos de cobre de Aroa, estado Yaracuy. *Rev. Fomento*, Caracas, 6(56): 11-66.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. 2° Ed., *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 4. p. 756.

Rodríguez, S., 1986. Recursos minerales de Venezuela. *Bol. Geol.* Caracas, 15(27): 1-228.

Urbani, F., 1992. Las minas de Cobre de Aroa a la luz de la relación de Manuel Gaytán de Torres, 1621. *Boletín Geológico Minero*, España, Memoria. Conmemorativo al V centenario, 103(2): 156-185.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)